



RAPPORT DE STAGE

Année universitaire 2024-2025

Thème : **Outils numériques pour visualisations de phénomènes micro-ondes**

Réalisé au sein réalisé au sein de l'ENSIL-ENSCI
Site Université de Limoges

Nom et prénom :
Abdelmedjid Moussa Hassan Ali

Encadrant pédagogique :
Valérie MADRANGEAS

Encadrant entreprise (XLIM) :
Dominique Cros

Spécialité : Electronique
et Télécommunications



Remerciement

Je tiens tout d'abord à remercier mon encadrante pédagogique Valérie pour son accompagnement tout au long de ce stage. Ses conseils, sa disponibilité et ses retours réguliers ont été précieux pour structurer mon travail et avancer avec méthode.

Je remercie également Dominique Cros, mon tuteur au laboratoire XLIM, pour la confiance accordée et pour les échanges enrichissants qui ont contribué à la bonne réalisation de ce projet.

Merci à l'équipe pédagogique de l'ENSIL-ENSCI, ainsi qu'aux enseignants de la filière Électronique et Télécommunications, pour les enseignements qui m'ont permis d'aborder ce stage avec des bases solides.

Enfin, j'adresse une pensée particulière à mes camarades et à mes proches pour leur soutien constant, leur bienveillance et leurs encouragements tout au long de cette période.

Résumé

Ce stage s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à améliorer la compréhension des phénomènes électromagnétiques à travers des outils de simulation et de visualisation interactifs. Ce travail a été mené à l'ENSIL-ENSCI, en collaboration avec le laboratoire XLIM, ce travail a permis de développer des applications MATLAB/App Designer permettant de représenter la propagation, la réflexion et la résonance des ondes électromagnétiques dans différents contextes (ondes planes, cavités rectangulaires et cylindriques). Ces outils sont destinés à être utilisés principalement par les étudiants de 3ème année de la filière ELT, tout en restant utiles aux promotions suivantes.

Abstract

This internship was part of an educational initiative aimed at improving the understanding of electromagnetic phenomena through the development of interactive simulation and visualization tools. Conducted within ENSIL-ENSCI, the project led to the creation of MATLAB/App Designer applications capable of illustrating wave propagation, reflection, and resonance in various contexts (plane waves, rectangular and cylindrical cavities). These pedagogical tools are primarily intended for third-year students in the Electronics and Telecommunications program, but remain relevant for higher-level students as well.

Mots-clés (keywords)

Ondes électromagnétiques, Visualisation, MATLAB, Cavité résonante, App Designer, Guide d'onde, Réflexion, Simulation pédagogique.

La Liste des figures

Figure 1 : photo de l'école.....	
Figure 2 : organigramme des filières ENSIL-ENSCI.....	
Figure 3 : Applications industrielles des ondes électromagnétiques.....	
Figure 4 : Capture d'écran de l'application de simulation de la cavité rectangulaire.....	
Figure 5 : Logo de la filière ELT.....	
Figure 6 : Photo du bâtiment XLIM.....	
Figure 7 : image d'un transistor.....	
Figure 8 : schéma de cavité cylindrique.....	
Figure 9 : Interface MATLAB App Designer.....	
Figure 10 : Capture des champs dans la cavité rectangulaire.....	
Figure 11 : Visualisation des champs dans Cavité Cylindrique.....	
Figure 12 : Carte des champs avec propagation.....	
Figure 13 : carte de champ propagé dans un guide cylindrique.....	
Figure 14 : Design global d'une onde plane.....	
Figure 15 : Courbes superposées des différents régimes.....	
Figure 16 : Captures d'écrans globales de l'interface App Designer.....	
Figure 17 : schéma simple d'un transistor.....	
Figure 18 : Exemples d'application dans les circuits HF.....	

Table des matières (Sommaire)

<i>Remerciement</i>	2
<i>Résumé</i>	3
<i>Abstract</i>	4
<i>Mots-clés (keywords)</i>	5
<i>La Liste des figures</i>	6
<i>Table des matières (Sommaire)</i>	7
<i>Introduction</i>	9
1.1 Objectifs du stage	9
1.2 Démarche générale	9
<i>Chapitre 1 : Présentation de l'établissement d'accueil</i>	10
1.1 L'ENSIL-ENSCI : une école d'ingénieurs au cœur de l'innovation	10
1.2 Organisation de l'ENSIL-ENSCI	10
1.3 Focus sur la filière Électronique et Télécommunications (ELT)	11
<i>Chapitre 2 : Contexte scientifique et industriel</i>	12
2.1 Les ondes électromagnétiques : un socle technologique majeur	12
2.2 Besoins industriels et enjeux de formation	12
2.3 Le rôle de l'ENSIL-ENSCI dans la formation	12
2.4 XLIM : recherche et besoins en doctorants	13
2.5 Objectif pédagogique du stage	14
<i>Chapitre 3 : contexte technique du stage</i>	15
3.1 Notions de base sur les ondes électromagnétiques	15
3.2 Réflexion, transmission, cavités résonantes : rappels théoriques	15
3.3 Présentation des outils de simulation	15
<i>Chapitre 4 : Réalisations techniques</i>	17
4.1 Cavité rectangulaire	17
4.2 Cavité cylindrique	17
4.3 Guide d'onde rectangulaire	18
4.4 Guide d'onde cylindrique	19
4.5 Simulation d'une onde plane réfléchie (incidence normale)	20
4.6 Développement des interfaces interactives sous App Designer	21
4.7 Étude des transistors : présentation théorique	22
4.8 Difficultés rencontrées et solutions	23
<i>Chapitre 5 : Résultats obtenus et analyses</i>	24
5.1 Validation des résultats (comparaison théorie / simulation)	24

5.2 Analyse pédagogique des résultats	24
5.3 Limites et perspectives d'amélioration	24
<i>Chapitre 6 : Gestion du projet</i>	<i>26</i>
6.1 Organisation du travail personnel	26
6.2 Planning et gestion de l'avancement	26
6.3 Communication et autonomie	26
<i>Chapitre 7 : Impacts environnementaux et sécurité</i>	<i>27</i>
7.1 Sécurité et environnement de travail	27
7.2 Réflexion sur les impacts environnementaux	27
<i>Chapitre 8 : Conclusion et perspectives</i>	<i>28</i>
8.1 Bilan et synthèse du stage	28
8.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées	28
8.3 Intérêt des résultats et perspectives	28
8.4 Apports personnels et réflexion	28
<i>Bibliographies</i>	<i>29</i>
<i>Annexes</i>	<i>30</i>

Introduction

I.1 Objectifs du stage

Les ondes électromagnétiques sont au cœur de nombreux systèmes utilisés dans les secteurs des télécommunications, de la médecine, de l'industrie spatiale, ou encore de l'automobile. Leur propagation, leur réflexion ou encore leur confinement sont des phénomènes fondamentaux que tout ingénieur dans le domaine doit savoir appréhender. Pour cela, une formation adaptée à ces phénomènes est essentielle.

Dans ce contexte, le stage que j'ai réalisé à l'ENSIL-ENSCI s'inscrit dans une démarche de développement de supports visuels interactifs permettant aux étudiants d'expérimenter virtuellement le comportement des ondes électromagnétiques. L'objectif principal était de concevoir des outils de simulation clairs, intuitifs et adaptés aux besoins de la formation, en particulier pour les étudiants de 3ème année de la filière Électronique et Télécommunications (ELT), tout en restant utiles pour les niveaux supérieurs.

I.2 Démarche générale

Afin de mener à bien cette mission, le travail a été divisé en plusieurs étapes :

- Une première phase de prise de connaissance du contexte scientifique (ondes planes, cavités, modes TE/TM) et des attentes pédagogiques ;
- Une exploration et analyse des outils existants, notamment MATLAB et son environnement App Designer, adaptés pour produire des visualisations dynamiques et interactives ;
- La conception et le développement de plusieurs applications permettant de simuler différents phénomènes (propagation d'ondes planes, réflexion sur interface, cavité résonante rectangulaire et cylindrique) ;
- La vérification de la cohérence des résultats obtenus avec les modèles théoriques enseignés dans la formation ;
- Et enfin, une présentation claire et documentée des outils réalisés afin qu'ils soient exploitables par les enseignants et les étudiants.

Ce rapport présente l'ensemble de cette démarche, en détaillant les aspects techniques, scientifiques et pédagogiques du travail réalisé.

Chapitre 1 : Présentation de l'établissement d'accueil

1.1 L'ENSIL-ENSCI : une école d'ingénieurs au cœur de l'innovation

L'ENSIL-ENSCI (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges – École Nationale de Céramique Industrielle) est l'école d'ingénieurs publique de l'Université de Limoges. Elle forme des ingénieurs pluridisciplinaires capables d'évoluer dans des secteurs industriels innovants, en lien avec la recherche et les réalités du monde socio-économique.

L'école bénéficie d'un environnement scientifique riche, en particulier grâce à sa proximité avec des laboratoires reconnus tels que le laboratoire XLIM. Ce lien étroit avec la recherche permet à l'école d'intégrer dans ses formations des problématiques de pointe, en lien avec les besoins industriels actuels et futurs.



Figure 1 : photo de l'école.

1.2 Organisation de l'ENSIL-ENSCI

L'ENSIL-ENSCI (École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges) est un établissement public d'enseignement supérieur délivrant le titre d'ingénieur. L'école fait partie de l'Université de Limoges et propose une formation en trois ans à des étudiants ayant validé deux années d'études scientifiques préalables (classe prépa, BUT, licence scientifique).

L'ENSIL-ENSCI est organisée en plusieurs départements correspondant chacun à une spécialité :

- Céramique Industrielle (CI)
- Génie de l'Eau et de l'Environnement (GEE)
- Électronique et Télécommunications (ELT)
- Matériaux (MAT)
- Mécatronique (MEC)
- Génie Civil (GC)

Chaque filière combine des enseignements scientifiques, technologiques et professionnels. Elle inclut également une part importante de projets, de stages en entreprise et de formation humaine. L'école accorde une grande importance à l'approche par compétences et à l'ouverture à l'international.

Chaque spécialité est structurée autour d'un socle scientifique et technique, complété par des enseignements transversaux (projets, communication, management, etc.) qui préparent les élèves aux réalités du monde professionnel.

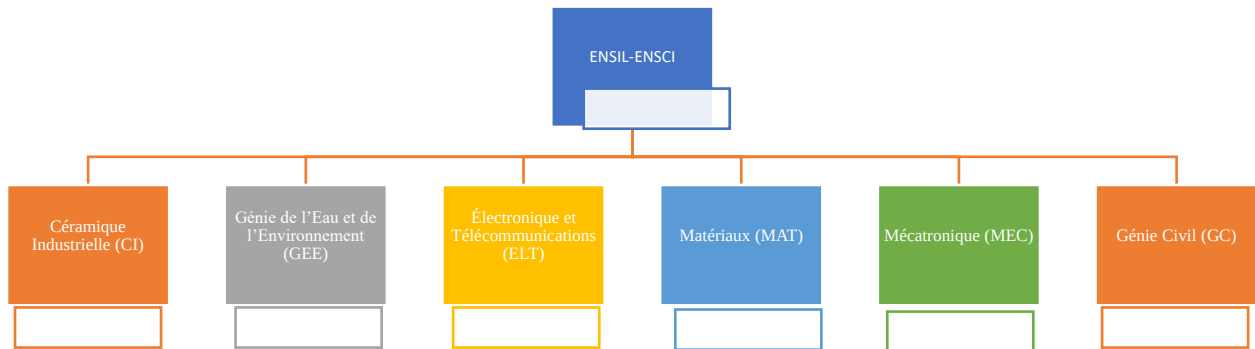


Figure 2 : organigramme des filières ENSIL-ENSCI.

1.3 Focus sur la filière Électronique et Télécommunications (ELT)

La filière Électronique et Télécommunications (ELT) vise à former des ingénieurs capables de concevoir, modéliser et exploiter des systèmes électroniques complexes, allant des circuits de traitement du signal aux réseaux de communication, en passant par les antennes et les dispositifs micro-ondes.

Une partie importante de la formation est consacrée à l'électromagnétisme : propagation, interactions avec les matériaux, dispositifs passifs ou actifs, etc. Ces notions sont essentielles pour les domaines des télécoms, du spatial, de la défense, des capteurs ou encore de l'imagerie.

Le travail réalisé dans le cadre de ce stage s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il vise à renforcer la compréhension des phénomènes électromagnétiques à travers des outils de simulation visuelle. Ces outils seront particulièrement utiles pour les étudiants de 3^e année, qui abordent ces notions pour la première fois de manière appliquée, mais également pour les étudiants de 4A et 5A en approfondissement ou en spécialisation.

Chapitre 2 : Contexte scientifique et industriel

2.1 Les ondes électromagnétiques : un socle technologique majeur

Les ondes électromagnétiques sont à la base de nombreuses technologies modernes utilisées dans l'industrie, les télécommunications, l'énergie, le spatial ou encore la santé. Elles permettent la transmission d'information (réseaux mobiles, satellite, fibre optique), l'imagerie (IRM, radar), l'interaction avec la matière (chauffage micro-ondes, plasma), ou encore la détection et la mesure. Comprendre et maîtriser ces phénomènes est essentiel pour développer, optimiser et exploiter les systèmes reposant sur l'électromagnétisme.

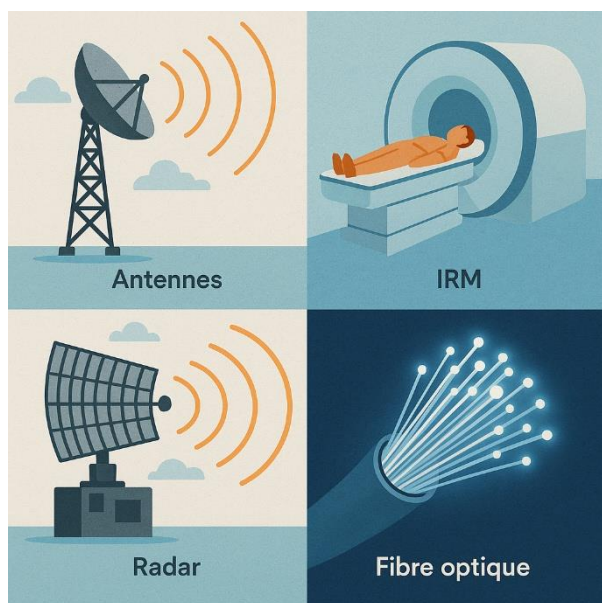


Figure 3 : Applications industrielles des ondes électromagnétiques.

2.2 Besoins industriels et enjeux de formation

Face à la diversité croissante des applications, les industriels expriment un besoin constant en ingénieurs capables d'appréhender le comportement des ondes. Ces compétences ne peuvent se limiter à la théorie ; elles nécessitent une capacité à simuler, visualiser et expérimenter des phénomènes parfois abstraits.

Les ingénieurs doivent pouvoir concevoir des systèmes dans lesquels les ondes circulent, interagissent, se réfléchissent ou résonnent, en maîtrisant aussi les outils numériques associés.

2.3 Le rôle de l'ENSIL-ENSCI dans la formation

L'ENSIL-ENSCI, à travers sa filière Électronique et Télécommunications (ELT), forme des ingénieurs dans ce domaine stratégique.

Les enseignements abordent notamment l'électromagnétisme, la propagation guidée, les circuits HF et les dispositifs de communication.

Pour répondre à ces enjeux pédagogiques, l'école développe des moyens innovants : en particulier, des outils de simulation interactifs, qui permettent aux élèves d'observer et manipuler visuellement des concepts comme la réflexion d'ondes planes ou la résonance dans une cavité.

Ces outils facilitent l'appropriation des phénomènes physiques et renforcent la compréhension théorique par la pratique numérique.

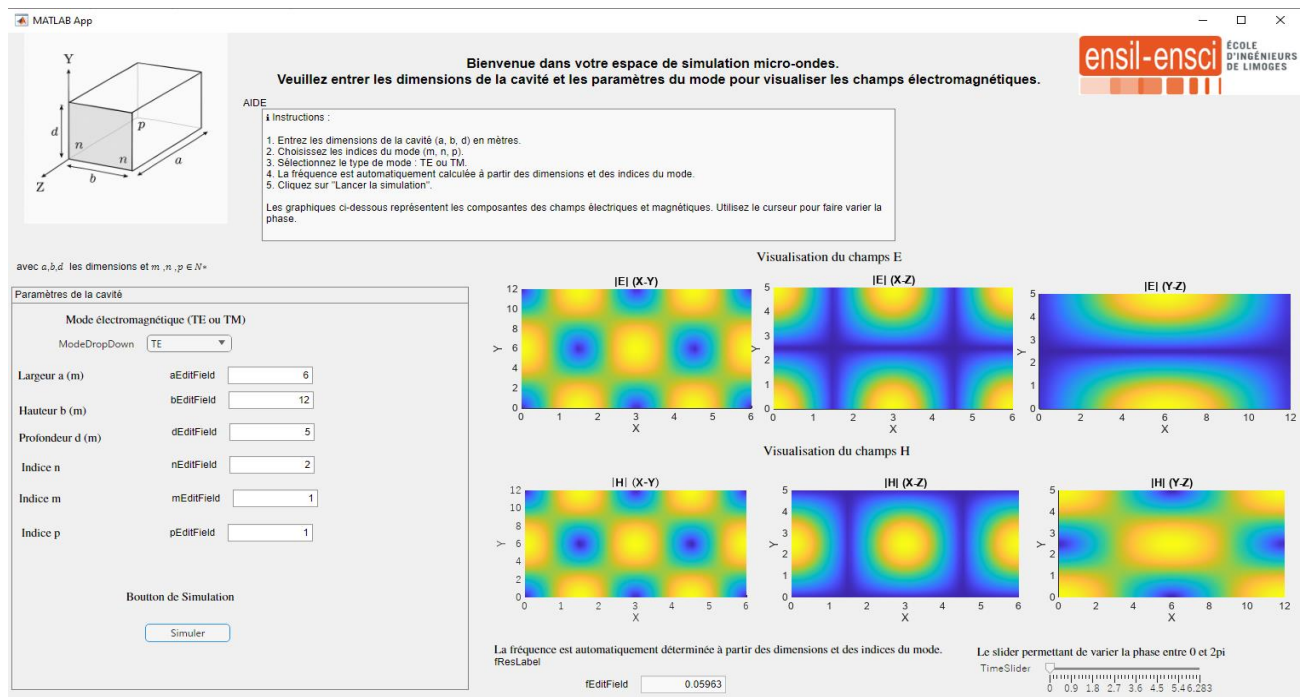


Figure 4 : Capture d'écran de l'application de simulation de la cavité rectangulaire.



Figure 5 : Logo de la filière ELT.

2.4 XLIM : recherche et besoins en doctorants

Le laboratoire XLIM, auquel l'ENSIL-ENSCI est associé, développe une recherche de pointe dans le domaine de l'électromagnétisme : propagation, antennes, matériaux, circuits intégrés, etc.

Comme les industriels, ce laboratoire a besoin de personnels hautement formés, notamment des doctorants, capables de concevoir, modéliser et expérimenter des dispositifs liés aux ondes électromagnétiques.

L'étude des transistors, par exemple, est à la croisée des intérêts industriels et scientifiques : ces composants sont omniprésents dans les systèmes haute fréquence, les circuits amplificateurs ou les convertisseurs de puissance.

Bien qu'aucune implémentation logicielle ne soit réalisée dans le cadre de ce stage, une présentation théorique de ces dispositifs est intégrée au rapport pour souligner leur importance dans les domaines visés.



Figure 6 : Photo du bâtiment XLIM.

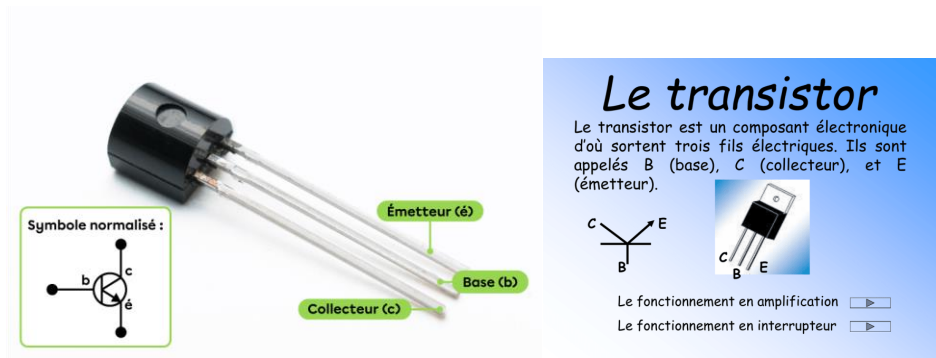


Figure 7 : image d'un transistor

2.5 Objectif pédagogique du stage

Dans cette dynamique de formation et de recherche, le stage s'inscrit comme une contribution à la construction d'outils pédagogiques visuels.

Le but est de créer des applications interactives, utilisables en cours ou en travaux pratiques, qui permettront aux étudiants de 3^e année, mais aussi de 4A et 5A, d'expérimenter virtuellement des situations physiques vues en théorie.

Ce travail vise donc à renforcer l'efficacité de l'enseignement en électromagnétisme, et à outiller les futurs ingénieurs et chercheurs.

Chapitre 3 : contexte technique du stage

3.1 Notions de base sur les ondes électromagnétiques

Une onde électromagnétique (OEM) est une perturbation qui se propage dans l'espace en transportant de l'énergie sans déplacement de matière. Elle est constituée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique H , perpendiculaires entre eux et à la direction de propagation. Cette propriété est à la base des phénomènes d'ondes planes, utilisées dans de nombreuses applications de télécommunications, radar, ou encore imagerie.

Les OEM peuvent se propager :

- En espace libre (ondes planes dans l'air ou le vide),
- Dans des milieux homogènes (milieux diélectriques, métalliques...),
- Ou dans des structures guidées (guides d'ondes, cavités).

Les équations de Maxwell décrivent leur comportement. Ces équations, associées aux conditions aux limites, permettent d'établir des solutions spécifiques selon la géométrie du problème.

3.2 Réflexion, transmission, cavités résonantes : rappels théoriques

Lorsque qu'une onde électromagnétique plane rencontre un changement de milieu (variation de permittivité ou perméabilité), une partie de l'onde est réfléchiée et une autre transmise. Ce phénomène obéit aux lois de continuité des champs aux interfaces. Le coefficient de réflexion dépend de la différence d'impédance entre les deux milieux.

Dans le cas d'une interface parfaite (métal parfait), l'onde est totalement réfléchiée avec un changement de phase, ce qui permet la formation d'ondes stationnaires. Cette configuration est très utile pour illustrer les concepts de nœuds et ventres dans le champ électrique.

Une cavité résonante, quant à elle, est une structure fermée (parfaitement conductrice) où les OEM sont confinés. Elle impose des conditions aux limites rigoureuses et n'autorise que certaines configurations particulières appelées modes propres. Ces modes sont notés TE_{mn} ou TM_{mn} selon que le champ électrique ou magnétique est transverse à la direction principale de propagation.

Les fréquences auxquelles ces modes apparaissent ont été appelées fréquences de coupure ou de résonance, et elles dépendent des dimensions géométriques de la cavité et du mode considéré.

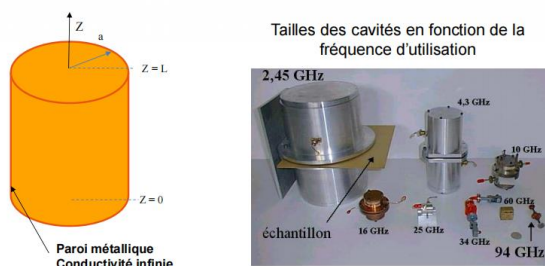


Figure 8 : schéma de cavité cylindrique.

3.3 Présentation des outils de simulation

Pour explorer ces phénomènes, nous avons utilisé l'environnement de développement MATLAB et son outil de conception graphique App Designer. Ce choix repose sur plusieurs avantages pédagogiques :

- Intégration directe de visualisations dynamiques,
- Contrôle interactif des paramètres physiques (fréquence, dimensions, permittivité, etc.),
- Mise en œuvre rapide d'interfaces conviviales destinées aux élèves.

Les différentes applications développées permettent de :

- Visualiser la propagation d'une onde plane,
- Simuler la réflexion sur un métal parfait,
- Représenter les champs dans une cavité résonante cylindrique (modes TE et TM),
- Expérimenter virtuellement le comportement d'une onde en fonction de ses paramètres (fréquence, position, absorption...).

Ces simulateurs ont été conçus dans un but pédagogique : ils offrent aux étudiants la possibilité de comprendre par la visualisation des phénomènes parfois abstraits lorsqu'ils sont uniquement décrits mathématiquement.

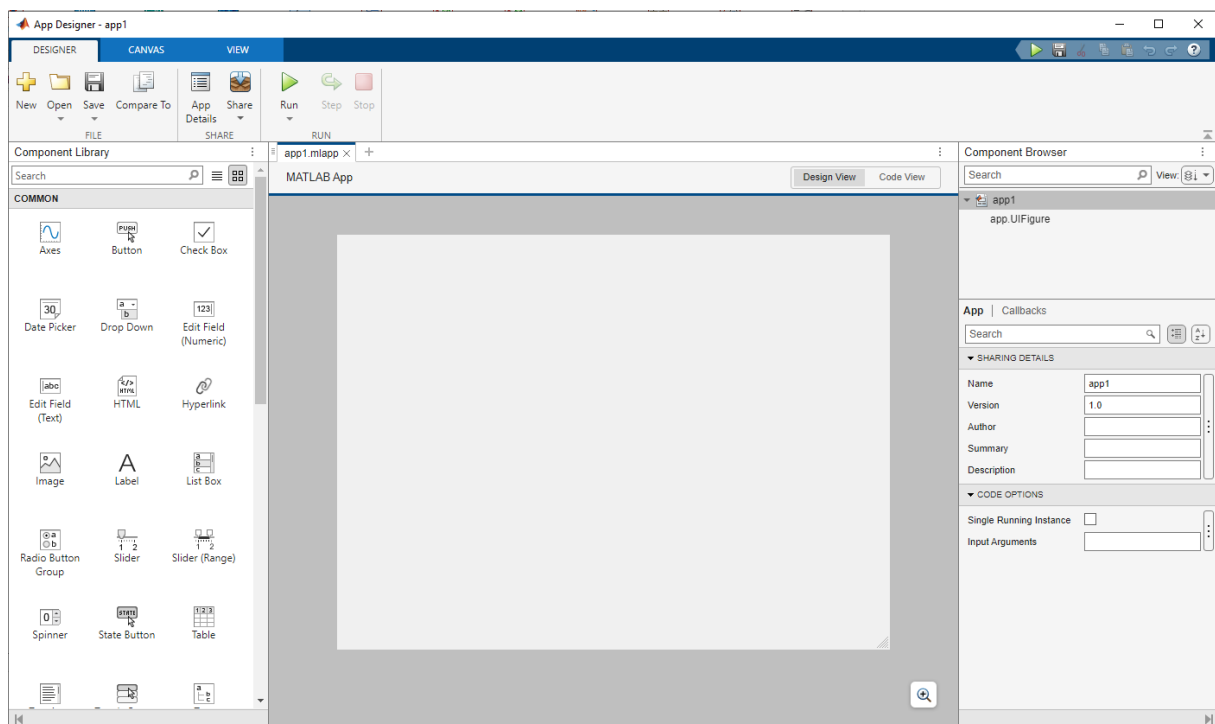


Figure 9 : Interface MATLAB App Designer.

Chapitre 4 : Réalisations techniques

4.1 Cavité rectangulaire

La première application développée concerne la visualisation des modes résonants dans une cavité rectangulaire. L'objectif était de permettre aux étudiants de comprendre la formation des ondes stationnaires dans un volume fermé par des conducteurs parfaits.

L'application permet de :

- Saisir les dimensions de la cavité (a , b , d),
- Choisir les indices m , n , p et le mode (TE ou TM),
- Visualiser les composantes des champs E et H (E_x , E_y , E_z , H_x , H_y , H_z),
- Observer les variations spatiales et temporelles grâce à un curseur dynamique.

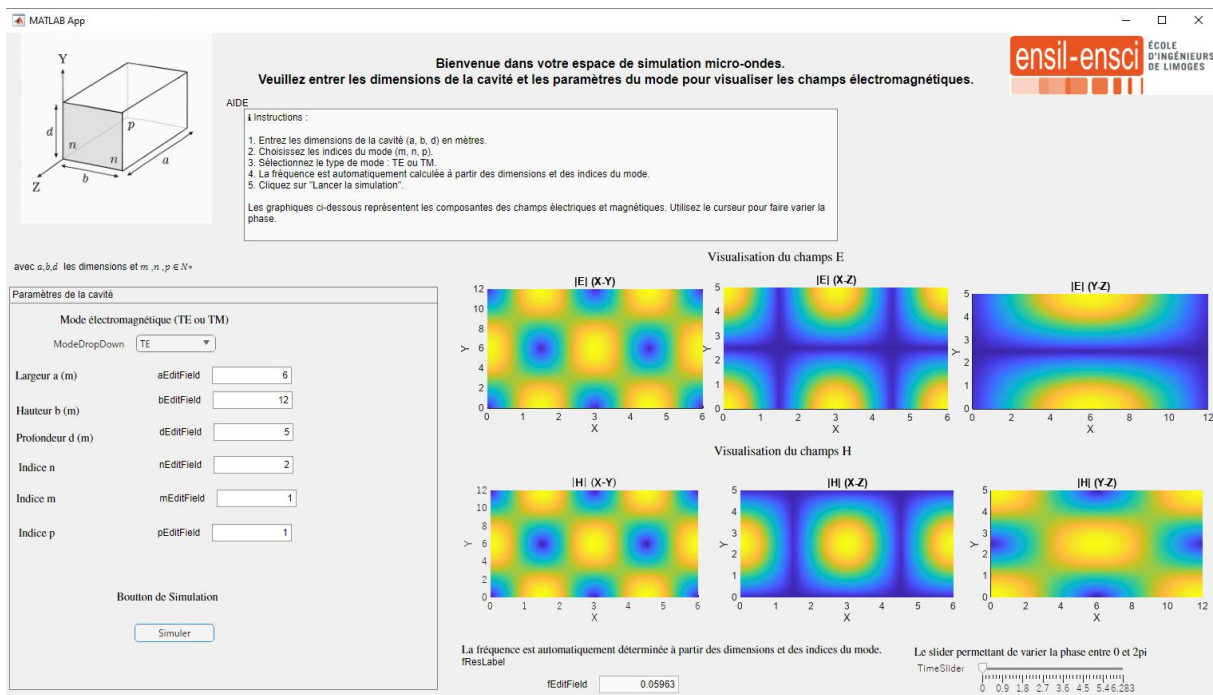


Figure 10 : Capture des champs dans la cavité rectangulaire.

4.2 Cavité cylindrique

Une deuxième interface a été développée pour la cavité cylindrique résonante. Ce type de cavité impose une analyse utilisant les fonctions de Bessel, et la condition de résonance dépend du rayon, de la hauteur et des zéros des fonctions de Bessel ou de leurs dérivées.

Les fonctionnalités incluent :

- Choix du mode (TE ou TM),
- Sélection des indices m , n ,
- Calcul automatique de la fréquence de résonance,
- Affichage des composantes E_r , E_ϕ , E_z et H_r , H_ϕ , H_z
- Animation du champ avec variation temporelle.

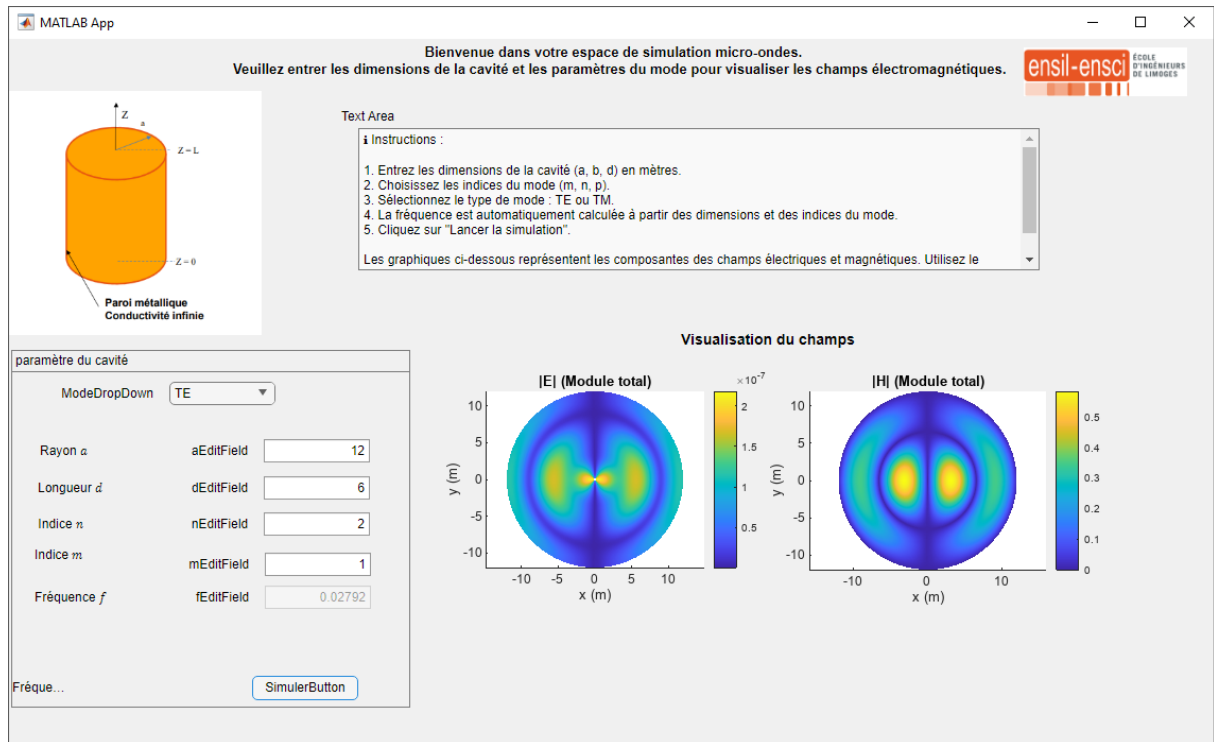


Figure 11 : Visualisation des champs dans Cavité Cylindrique.

4.3 Guide d'onde rectangulaire

Une interface dédiée au guide d'onde rectangulaire a été créée. Contrairement à la cavité, ce guide est ouvert en z et transmet des ondes progressives au-dessus d'une fréquence de coupure.

L'application permet :

- De visualiser les champs E et H propagés dans un guide de dimensions a et b ,
- De sélectionner le mode TE ou TM avec indices m et n ,
- De visualiser le champ à une fréquence choisie, supérieure à la fréquence de coupure.

Les champs sont calculés analytiquement à partir des équations issues de la résolution des équations de Maxwell dans le guide rectangulaire..

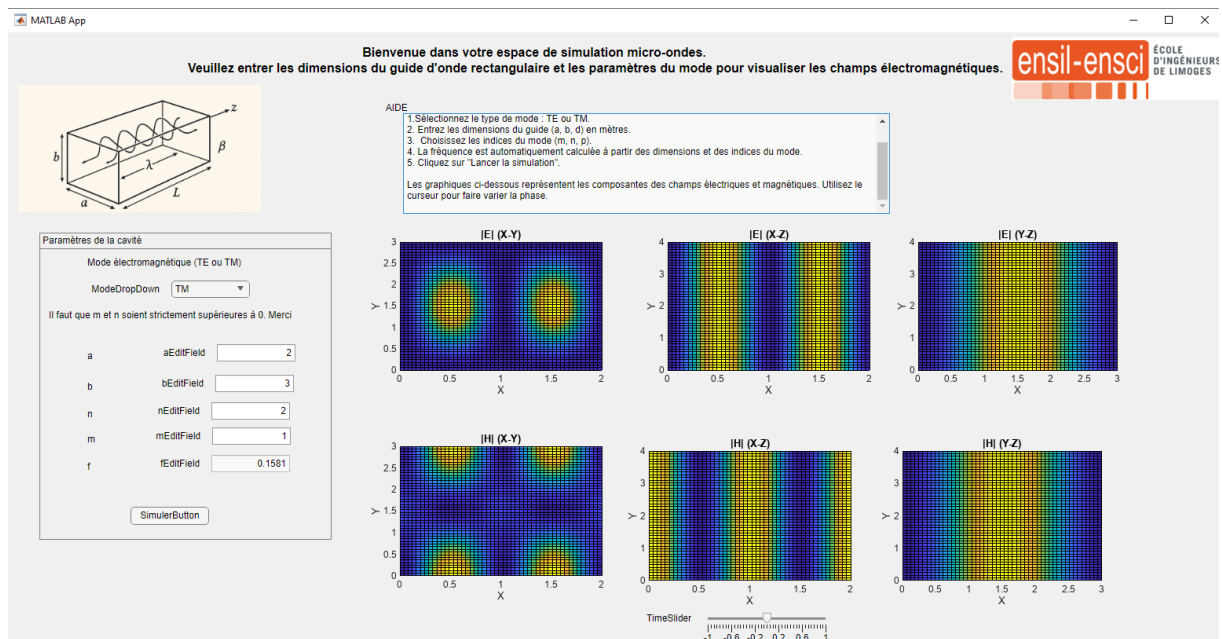


Figure 12 : Carte des champs avec propagation.

4.4 Guide d'onde cylindrique

Le guide cylindrique a également été modélisé. Comme pour la cavité cylindrique, la résolution analytique des équations repose sur les fonctions de Bessel.

L'application permet :

- De visualiser la propagation des champs dans un guide infini en z,
- De sélectionner les modes TE ou TM,
- De visualiser les composantes radiale, azimutale et longitudinale du champ (E_r , E_ϕ , E_z ou H_r , H_ϕ , H_z),
- De suivre l'évolution du champ dans le guide le long de z via un curseur.

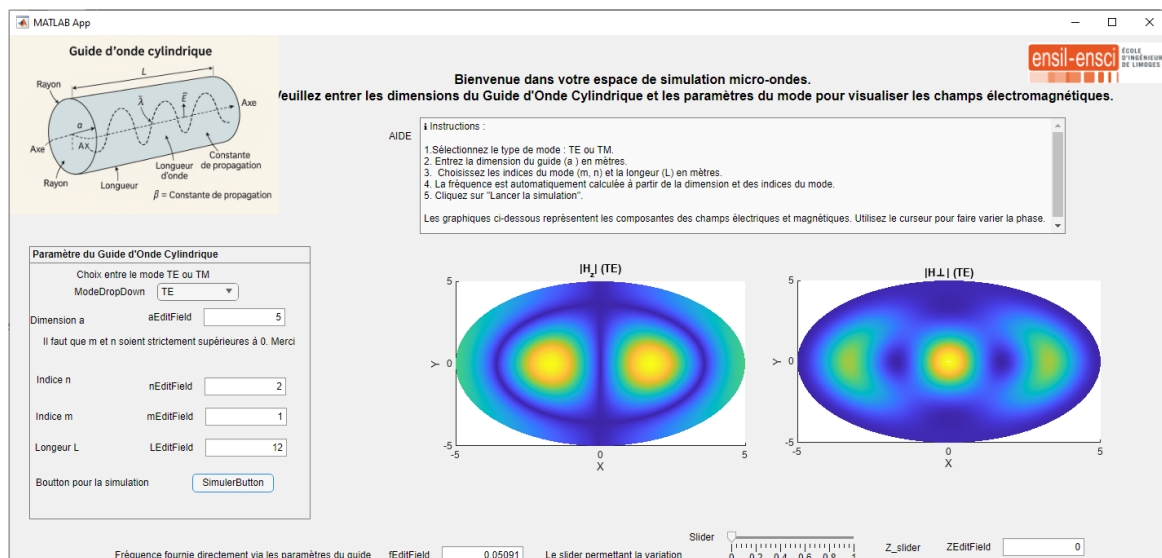


Figure 13 : carte de champ propagé dans un guide cylindrique.

4.5 Simulation d'une onde plane réfléchi (incidence normale)

Enfin, une dernière interface a été développée pour illustrer la réflexion d'une onde plane sur un conducteur parfait à incidence normale.

Le but est de :

- Montrer le phénomène de propagation incidente,
- Afficher la réflexion avec inversion de phase,
- Visualiser l'onde stationnaire formée dans le régime permanent,
- Distinguer clairement les nœuds et ventres.

L'utilisateur peut saisir les paramètres physiques : fréquence, vitesse, longueur, coefficient d'atténuation. Un curseur permet de suivre l'évolution du champ au cours du temps.



Figure 14 : Design global d'une onde plane.



Figure 15 : Courbes superposées des différents régimes.

4.6 Développement des interfaces interactives sous App Designer

Toutes les simulations ont été développées sous MATLAB App Designer, qui offre une approche intuitive pour créer des interfaces graphiques avec interactions en temps réel. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de chaque système (dimensions, fréquences, indices de mode...) et observer instantanément les effets sur les champs.

Chaque application est structurée autour :

- D'une partie "entrée utilisateur",
- D'un moteur de calcul basé sur les équations analytiques,
- Et d'un affichage interactif avec curseur temporel ou spatial.

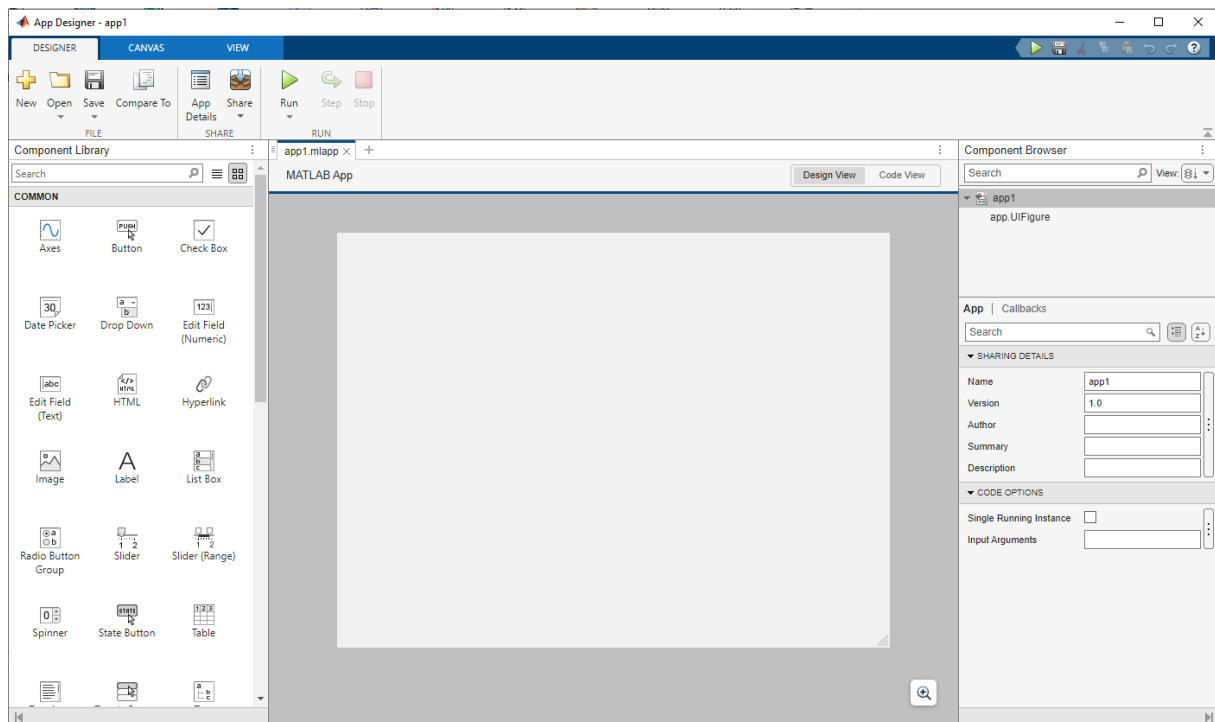


Figure 16 : Captures d'écrans globales de l'interface App Designer.

4.7 Étude des transistors : présentation théorique

Bien que ce sujet n'ait pas été traité en développement, il reste essentiel dans les applications étudiées au laboratoire XLIM.

Bien qu'aucune modélisation ou simulation de transistor n'ait été réalisée dans le cadre du stage, une présentation théorique a été intégrée dans une optique pédagogique. Les transistors jouent un rôle fondamental dans les circuits hyperfréquences, en particulier pour l'amplification et la commutation.

Deux grandes familles sont à distinguer :

- Les transistors bipolaires (BJT) : utilisés pour leur fort gain, mais sensibles à la température.
- Les transistors à effet de champ (FET, MESFET, HEMT) : très utilisés en micro-ondes, notamment dans les circuits intégrés.

Ces composants sont au cœur des systèmes actifs, et leur modélisation haute fréquence (modèles petits signaux, paramètres S, etc.) est enseignée à l'ENSIL-ENSCI et étudiée au laboratoire XLIM.

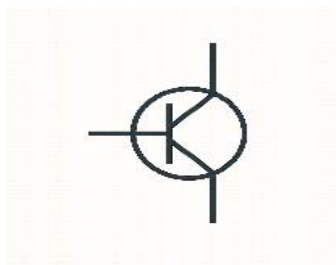


Figure 17 : schéma simple d'un transistor.

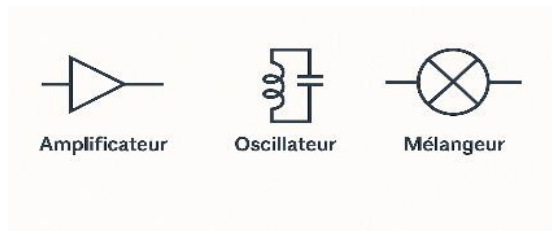


Figure 18 : Exemples d'application dans les circuits HF.

4.8 Difficultés rencontrées et solutions

Parmi les principales difficultés rencontrées :

- La gestion de la complexité analytique des champs dans les géométries cylindriques,
- Le maniement des fonctions de Bessel et la recherche de leurs zéros,
- L'implémentation propre d'un affichage interactif dans App Designer (curseurs, options dynamiques),
- Le respect des contraintes pédagogiques (simplicité d'utilisation, lisibilité des résultats),
- La gestion de la mémoire et du temps de calcul lors de l'animation.

Des solutions ont été mises en place :

- Utilisation de bibliothèques MATLAB pour les fonctions spéciales (ex : `besselj`, `besseljzero`),
- Pré-calculs pour alléger les calculs dynamiques,
- Choix d'un affichage `pcolor` avec interpolation pour un rendu rapide et visuel.

Chapitre 5 : Résultats obtenus et analyses

5.1 Validation des résultats (comparaison théorie / simulation)

Les différentes simulations mises en œuvre dans le cadre de ce stage ont été construites à partir d'expressions analytiques issues des équations de Maxwell. Cela a permis de garantir une forte cohérence entre les résultats simulés et la théorie enseignée.

Par exemple :

- Les fréquences de résonance calculées dans les cavités (rectangulaire et cylindrique) correspondent aux formules classiques basées sur les dimensions géométriques et les zéros de Bessel.
- Les ondes stationnaires obtenues lors de la réflexion d'une onde plane sur un métal parfait présentent bien des nœuds fixes et des ventres mobiles, comme attendu dans un régime permanent.
- La distribution des champs E et H dans les guides est conforme aux profils connus pour les modes TE_{mn} ou TM_{mn} .

Ces observations confirment que les outils développés sont fidèles aux phénomènes qu'ils illustrent.

5.2 Analyse pédagogique des résultats

Les applications permettent de transformer des formules abstraites en expériences virtuelles interactives, ce qui favorise l'assimilation des notions complexes comme :

- La propagation dans un guide fermé ou ouvert,
- Les résonances modales dans les cavités,
- Les réflexions totales ou partielles selon les conditions aux limites.

L'ajout de curseurs dynamiques, d'animations et de sélections de paramètres en temps réel renforce la compréhension des étudiants. Ces outils répondent parfaitement à l'objectif de rendre les cours d'électromagnétisme plus concrets, visuels et intuitifs.

Ils peuvent également être intégrés dans des TP interactifs ou des supports de cours augmentés, pour une approche plus active de l'apprentissage.

5.3 Limites et perspectives d'amélioration

Bien que les résultats soient globalement satisfaisants, certaines limites peuvent être identifiées :

Les conditions aux limites sont supposées : une extension vers des matériaux réels (perte, permittivité complexe) permettrait une étude plus complète.

La résolution spatiale est limitée par les performances d'affichage de MATLAB pour les grandes matrices (lenteur à haute résolution).

Le curseur temporel modifie l'amplitude mais ne représente pas une propagation complète dans le temps (par choix de simplification pédagogique).

Perspectives envisagées :

- Intégrer une option de vidéo ou export de l'animation pour les supports de cours.
- Ajouter la possibilité de choisir des impédances variables ou des milieux multicouches.
- Élargir les types de géométries traitées (guides coaxiaux, cavités elliptiques...).

Le projet n'est pas encore finalisé à ce jour. À la demande des responsables pédagogiques, il sera repris l'année prochaine par des étudiants de 4^e année afin d'assurer sa continuité et de poursuivre son développement.

Chapitre 6 : Gestion du projet

6.1 Organisation du travail personnel

Le stage s'est déroulé sur plusieurs semaines à l'ENSIL-ENSCI, dans un cadre semi-autonome. Une première phase a été consacrée à la prise en main du sujet, à la lecture des documents techniques et à l'analyse des attentes pédagogiques. Cette étape m'a permis de structurer mon approche, de prioriser les éléments à développer et de poser les bases des futurs outils.

J'ai ensuite établi une organisation hebdomadaire combinant :

- Le travail de modélisation mathématique (équations de Maxwell, conditions aux limites),
- Le codage et la mise en œuvre dans MATLAB,
- Les phases de test, validation et correction,
- Et enfin la structuration graphique des interfaces.

Un carnet de bord personnel m'a permis de suivre l'avancement, de noter les idées d'amélioration, et de garder une trace des bugs ou ajustements techniques.

6.2 Planning et gestion de l'avancement

Le stage a suivi une progression logique en trois grandes étapes :

1. Phase d'analyse et de planification (définition des objectifs, outils à utiliser, éléments à prioriser)
2. Phase de développement technique (implémentation des différents modules : cavités, guides, ondes planes)
3. Phase de finalisation (tests utilisateurs, ajustements pédagogiques, documentation du travail réalisé)

Cette structure m'a permis de maîtriser le rythme, d'anticiper les temps de correction ou de test, et de garder une vision claire de l'état d'avancement.

6.3 Communication et autonomie

Tout au long du stage, j'ai pu échanger régulièrement avec mon encadrant pour :

- Obtenir des retours techniques,
- Valider la pertinence des choix pédagogiques,
- Ajuster les priorités en fonction du temps disponible.

L'environnement proposé m'a permis de travailler de façon autonome tout en bénéficiant d'un cadre bienveillant. La disponibilité de mon encadrant et la clarté de ses attentes ont fortement contribué à l'efficacité du travail mené.

Ce projet m'a permis de développer mes capacités à :

- Travailler en autonomie sur un projet scientifique,
- M'organiser efficacement dans le temps,
- Et communiquer sur des aspects techniques et pédagogiques.

Chapitre 7 : Impacts environnementaux et sécurité

7.1 Sécurité et environnement de travail

Le stage a été mené dans un environnement académique sûr, au sein de l'ENSIL-ENSCI. Les activités se sont limitées à des travaux de simulation numérique, sans manipulation de dispositifs physiques ou de composants électroniques.

L'utilisation des outils informatiques (MATLAB, App Designer) s'est faite dans un cadre sécurisé, sur un poste dédié. Aucune opération présentant un risque électrique, chimique ou mécanique n'a été réalisée.

7.2 Réflexion sur les impacts environnementaux

Bien que le stage ne comporte pas de composante expérimentale ou de fabrication matérielle, il s'inscrit dans une démarche de réduction de l'empreinte pédagogique. En effet, le développement d'outils numériques interactifs permet de :

- Remplacer certains montages physiques par des simulations,
- Réduire l'impression de documents pédagogiques par la numérisation des supports,
- Sensibiliser les étudiants à des approches plus durables et modulables.

Par ailleurs, en limitant les déplacements et l'usage de ressources matérielles, ce type de projet participe indirectement à une forme de pédagogie plus sobre et adaptable, notamment dans des contextes d'enseignement à distance.

Chapitre 8 : Conclusion et perspectives

8.1 Bilan et synthèse du stage

L'objectif principal de ce stage était de développer des outils pédagogiques interactifs permettant de mieux comprendre le comportement des ondes électromagnétiques dans différents dispositifs : cavités résonantes, guides d'ondes et interfaces réfléchissantes. À travers ce travail, plusieurs applications MATLAB ont été conçues pour simuler et visualiser ces phénomènes, avec une attention particulière portée à la clarté, l'interactivité et la conformité aux modèles théoriques.

Ces outils sont aujourd'hui exploitables dans le cadre des enseignements de la filière ELT, notamment pour les étudiants de 3e année. Ils pourront également servir de support complémentaire pour les niveaux supérieurs.

8.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Parmi les difficultés rencontrées, on peut citer :

- La complexité mathématique des champs électromagnétiques dans les structures cylindriques,
- Le maniement des fonctions de Bessel et de leurs zéros,
- L'intégration fluide de curseurs et d'interfaces dynamiques sous App Designer.

Ces obstacles ont été surmontés en s'appuyant sur des ressources documentaires, des échanges réguliers avec les encadrants, et une démarche itérative de test et de validation.

8.3 Intérêt des résultats et perspectives

Les résultats obtenus présentent un fort potentiel pédagogique. Les applications développées permettent de transformer une notion théorique abstraite en expérience visuelle concrète, facilitant l'assimilation pour les étudiants.

À la demande de l'équipe pédagogique, ce projet sera poursuivi l'an prochain par des étudiants de 4A. De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées (matériaux réels, animations temporelles, interfaces enrichies), assurant ainsi une continuité pédagogique et une amélioration continue du contenu.

8.4 Apports personnels et réflexion

Sur le plan personnel, ce stage a été une expérience formatrice riche, alliant modélisation physique, programmation avancée et réflexion pédagogique. Il m'a permis d'approfondir ma compréhension des ondes électromagnétiques, de structurer un projet technique sur la durée, et de m'exercer à rendre accessible un contenu scientifique à travers une interface utilisateur.

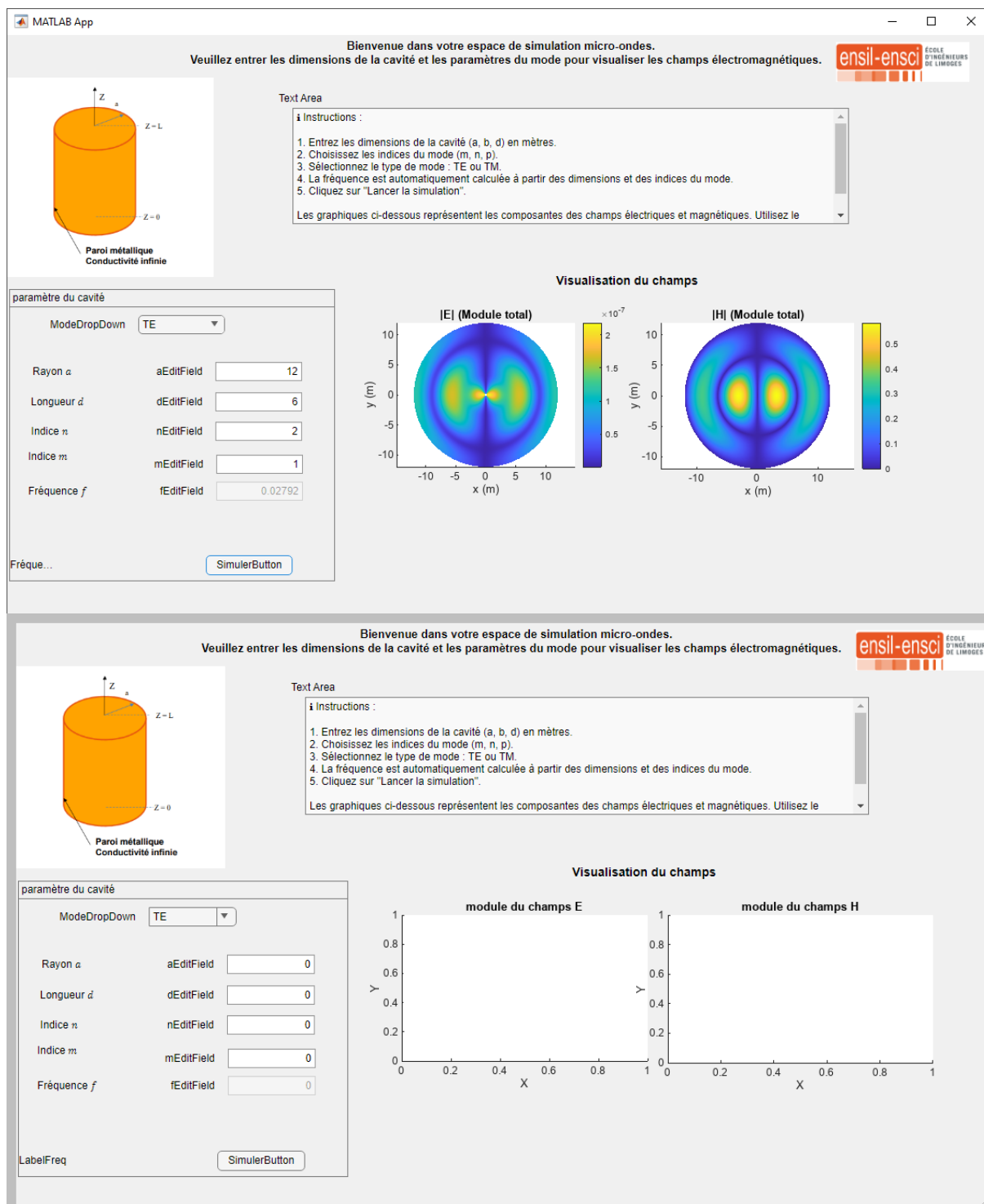
Travailler sur un projet utile à la formation des promotions futures, en lien avec la recherche et l'enseignement, a renforcé mon intérêt pour les applications concrètes de l'électromagnétisme, mais aussi pour la transmission du savoir.

Bibliographies

1. ENSIL-ENSCI – Cours de propagation guidée et cavités résonantes, Département Électronique et Télécommunications, 2024.
(Supports internes fournis par l’enseignante du module)
2. MATLAB Documentation – App Designer User Guide, Math Works.
Disponible en ligne : <https://www.mathworks.com/help/matlab/app-designer.html>
3. MATLAB Documentation – Functions Reference (besselj, meshgrid, pcolor, etc.), Math Works.
Disponible en ligne : <https://www.mathworks.com/help/matlab/>
4. David M. Pozar – Microwave Engineering, 4th Edition, Wiley, 2012.
(Référence pour les guides d’ondes, cavités, ondes planes)
5. Constantine A. Balanis – Antenna Theory: Analysis and Design, 3rd Edition, Wiley, 2005.
(Référence utile pour les concepts d’ondes et de propagation)
6. Jean-Claude Boudenot – Ondes et électromagnétisme, Dunod, 2015.
(Référence francophone pour l’électromagnétisme appliqué)

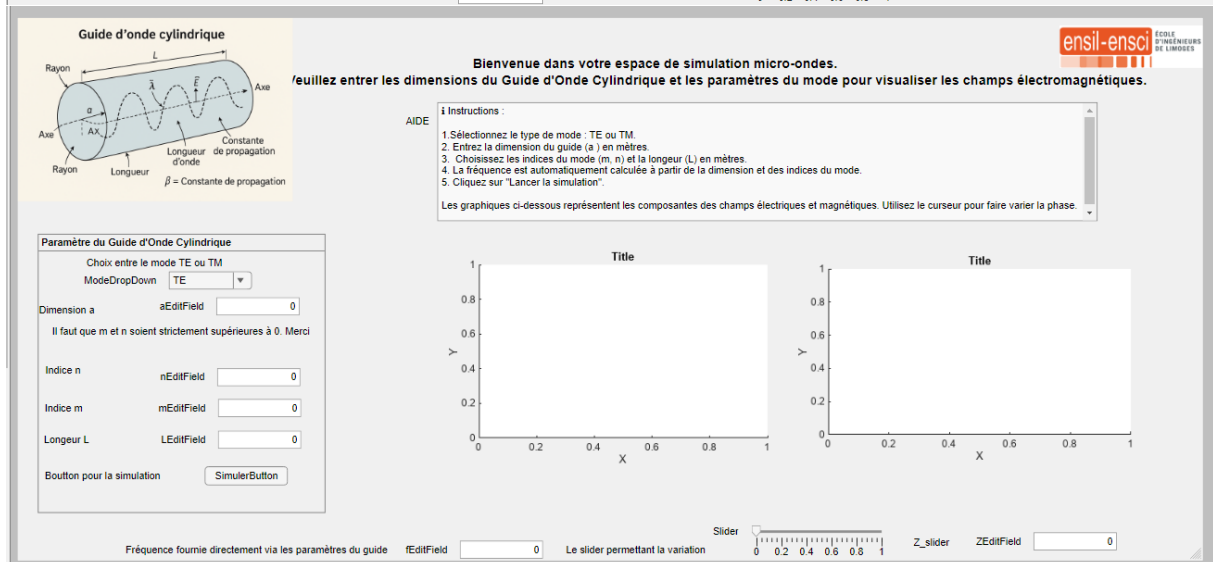
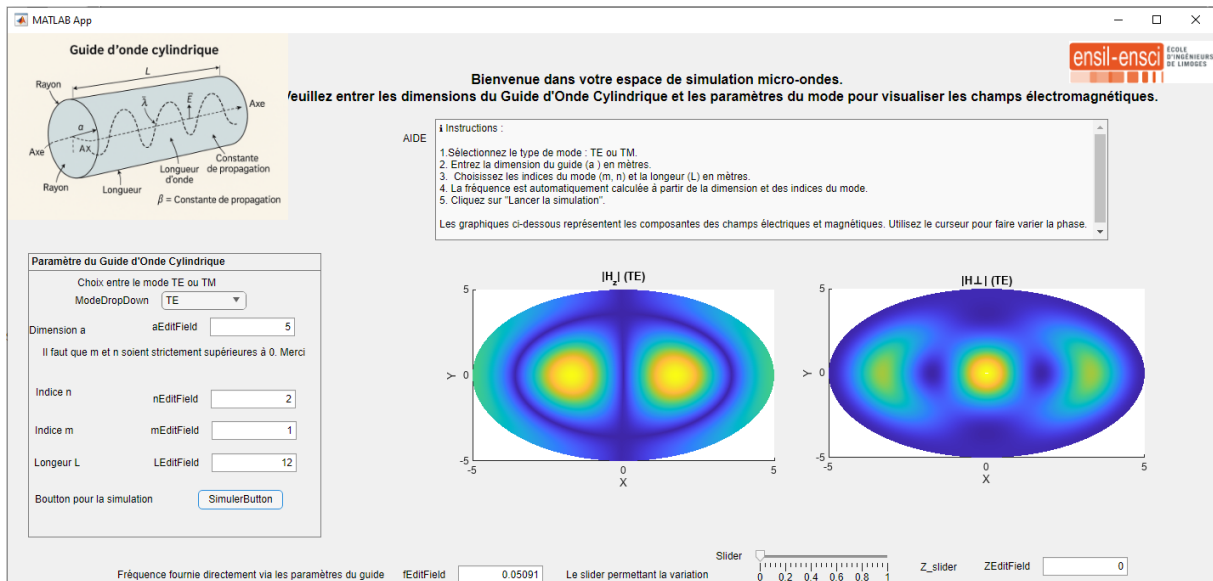
Annexes

Annexe A – Captures d'écran des interfaces





TimeSlider 



ensil-ensci ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE LIMOGES

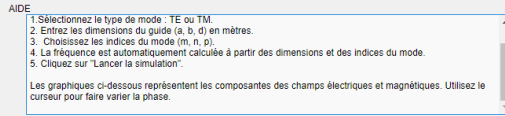
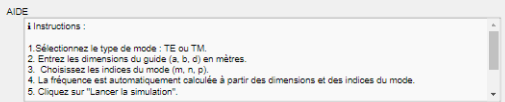
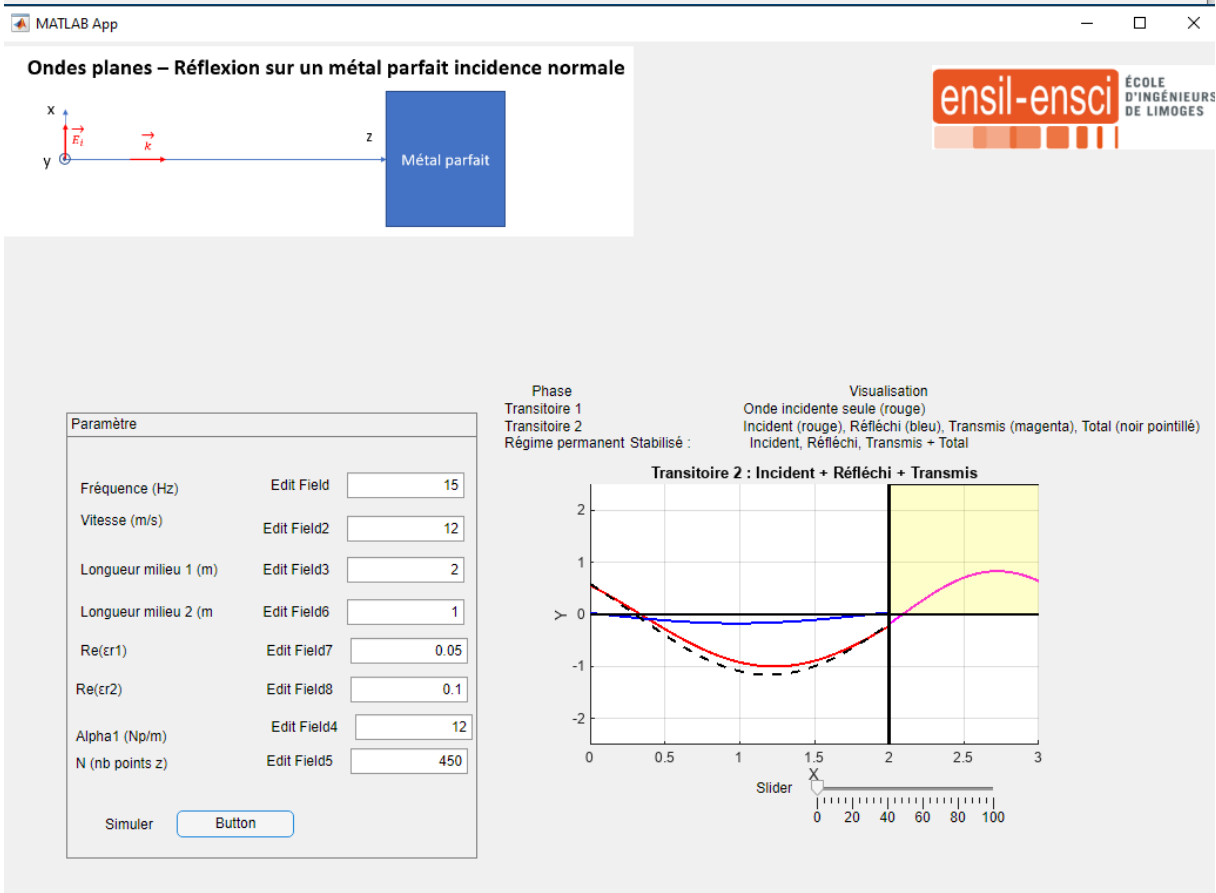
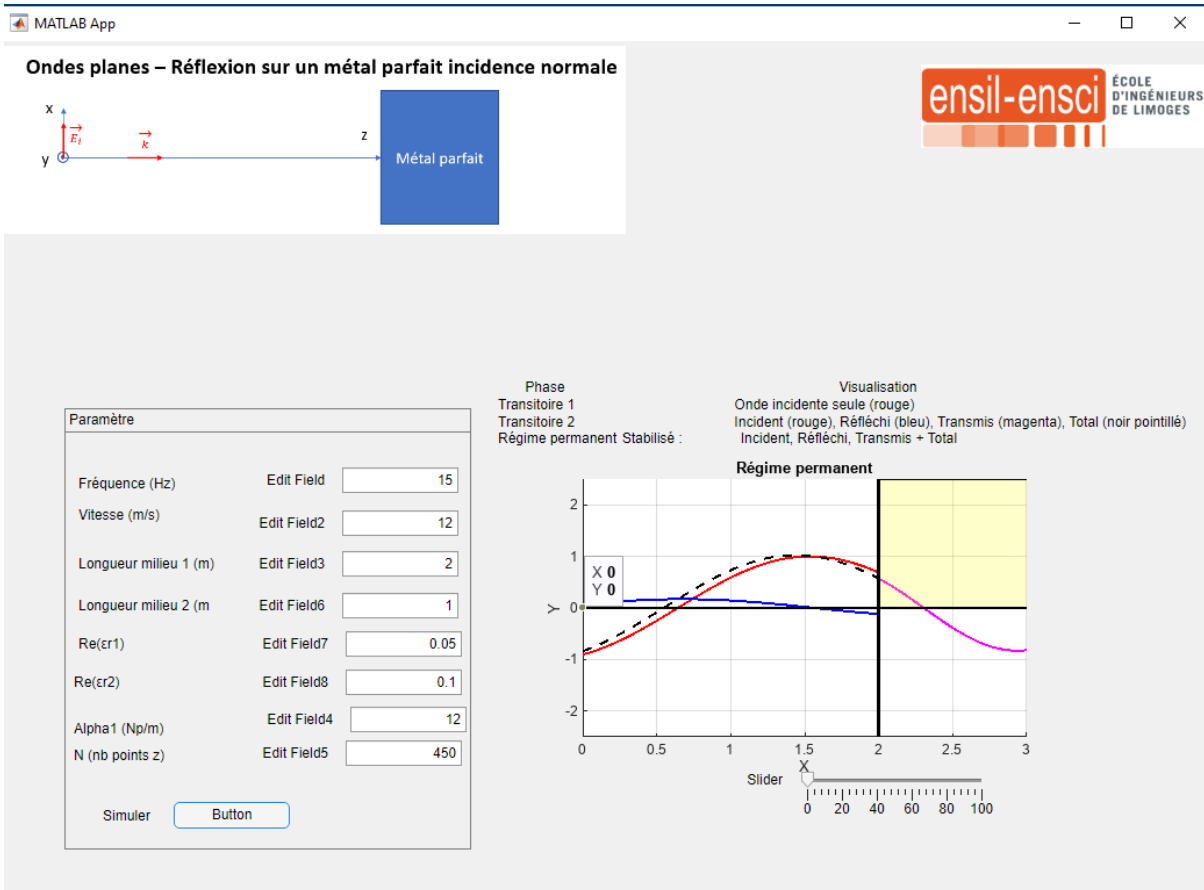
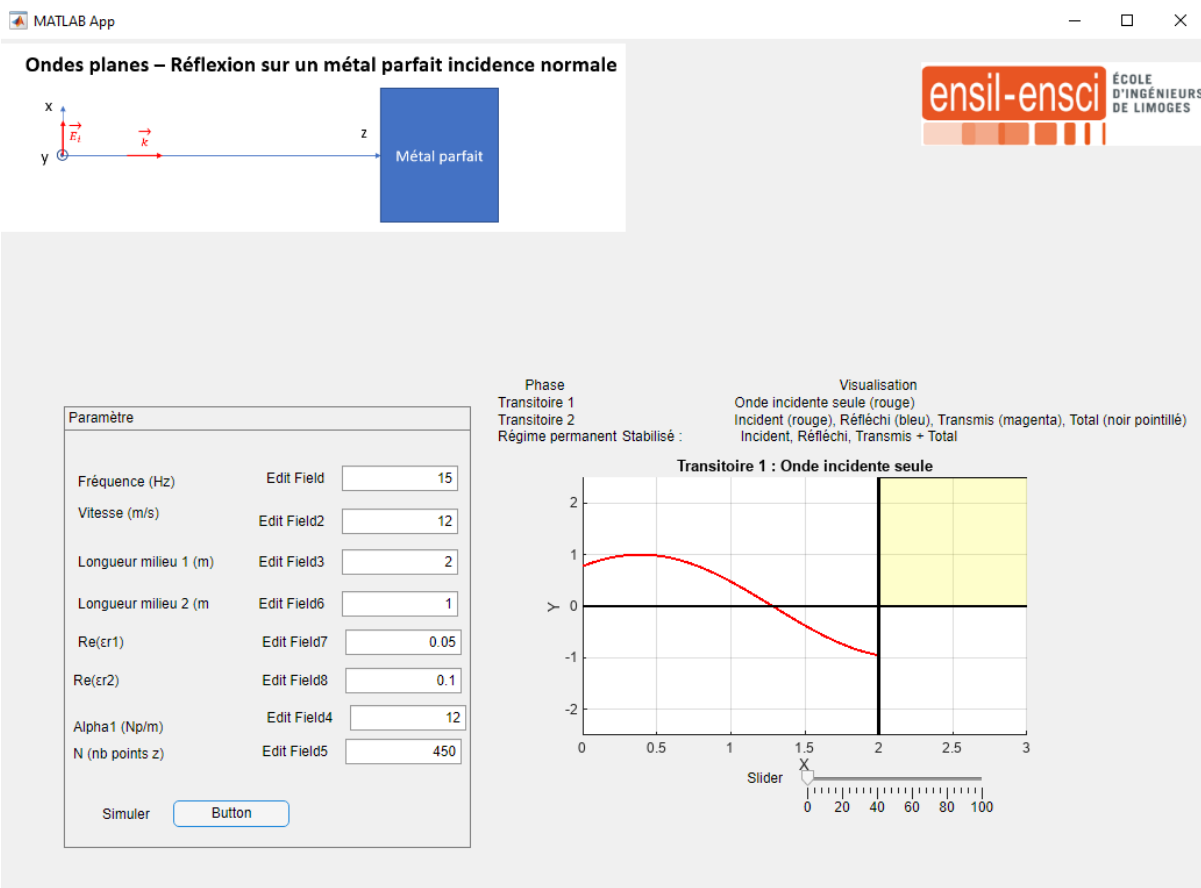


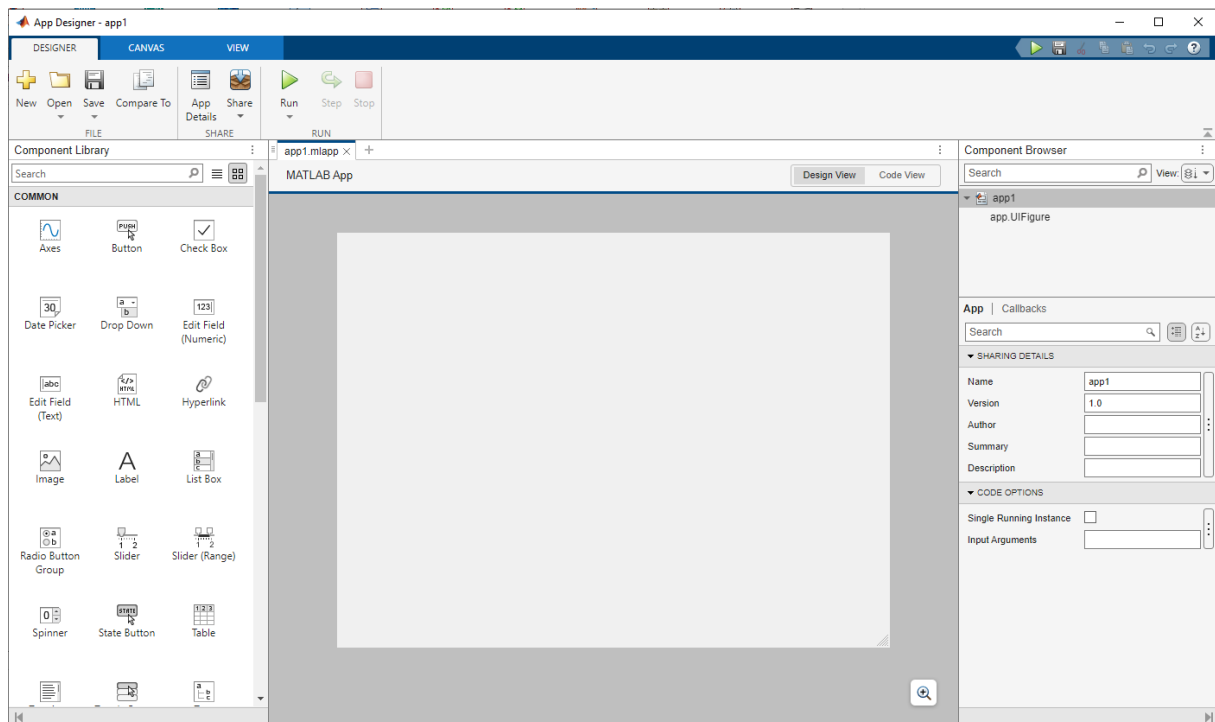
Figure 1 displays six plots showing the magnitude of the electric field $|E|$ for different wave functions. The plots are arranged in a 2x3 grid. The top row shows $|E|$ (X,Y), $|E|$ (X,Z), and $|E|$ (Y,Z). The bottom row shows $|H|$ (X,Y), $|H|$ (X,Z), and $|H|$ (Y,Z). Each plot has X and Y axes ranging from 0 to 2.5. A TimeSlider at the bottom indicates the parameter t from -1 to 1.

ensil-ensci ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE LIMOGES









Annexe C – Liens vers Les codes et les fichiers complets du projet de stage

Les fichiers complets sont fournis sous forme numérique (. Mlapp, .m) et peuvent être mis à disposition pour les enseignants ou futurs étudiants qui poursuivront le projet.

Les codes MATLAB et applications développées sont disponibles via le lien suivant : https://unilim-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/moussa_abdelmedjid_etu_unilim_fr/EjqD3nwxkc1MrFhC_EYVclUBXAqGc-D-3Yh0omUeHAlqVw?e=mUPpHQ